BORRADOR

MONGODB

Tecnología elegida · Base de datos NoSQL orientada a documentos

INTEGRANTES DEL EQUIPO

- Ariff Iazid Medina Gómez
- Joaquin Uriona
- Jesus Fernando Castro Hernandez
- Mateo Emanuel Martin Tec

Objetivo del borrador: definir brevemente los temas que se desarrollarán posteriormente en el reporte y en la presentación.

01 Problema que resuelve

- Almacenar y consultar datos de una aplicación de manera flexible.
- Facilitar el manejo de información que puede cambiar de estructura.
- Explicar cómo MongoDB puede trabajar con datos organizados en documentos.

02 Piezas con las que se trabaja

- Servidor/base de datos: MongoDB.
- Cliente: aplicación que realiza las consultas.
- Archivo de configuración: datos de conexión y configuración de la aplicación.
- Servicio en la nube: MongoDB Atlas para alojar la base de datos.
- Driver: conecta la aplicación con MongoDB.

03 Cómo se usa

- Crear una base de datos y una colección.
- Crear un usuario y configurar los permisos.
- Obtener la cadena de conexión.
- Conectar la aplicación mediante el driver.
- Realizar operaciones para insertar, consultar, modificar y eliminar datos.

04 Relación con lo visto en el curso

- Comparar MongoDB con MySQL, porque ambos permiten almacenar y consultar información, pero utilizan modelos de datos diferentes.

- Comparar MongoDB con Docker, diferenciando una base de datos de una herramienta para ejecutar y administrar contenedores.
- Relacionarlo con GraphQL, mostrando que GraphQL puede consultar datos almacenados en MongoDB mediante una API.
- Relacionarlo con tokens y permisos, explicando que el acceso a la base de datos necesita autenticación y configuración de permisos.

05 Ejemplo concreto

- Crear una API sencilla para administrar usuarios o productos.
- Guardar los datos de la API en una colección de MongoDB.
- Consultar un usuario o producto mediante una petición de la API.
- Mostrar cómo la API obtiene la información desde MongoDB.

06 Qué gana el equipo y qué limitaciones tiene

- Flexibilidad para trabajar con documentos de diferentes estructuras.
- Integración con aplicaciones mediante drivers.
- Posibilidad de utilizar MongoDB Atlas como servicio en la nube.
- Considerar los costos, límites del servicio gratuito y la necesidad de diseñar correctamente los documentos.

07 Cuándo no conviene usarla

- Cuando el proyecto depende mucho de relaciones complejas entre muchas tablas.
- Cuando se necesita un modelo relacional muy estructurado.
- Cuando el uso de transacciones entre muchos documentos es una parte central del sistema.

08 Fuentes que vamos a consultar

- MongoDB Docs — Get Started with the Node.js Driver
- https://www.mongodb.com/docs/drivers/node/current/get-started/
- MongoDB Docs — Data Modeling in MongoDB
- https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/
- MongoDB University — Connecting to MongoDB in Node.js
- https://learn.mongodb.com/courses/connecting-to-mongodb-in-nodejs

09 Demo opcional

- Mostrar una API pequeña conectada a MongoDB Atlas.
- Realizar una consulta desde la API.
- Mostrar el resultado obtenido desde la base de datos.
- Duración máxima: 3 minutos.

Documento preliminar · No corresponde al reporte final